

Actividad Semana 1

Encuadrar un proyecto de datos

Estudiante: Kevin Andres Cuevas Fuentes

Programa: Ingeniería Industrial · Asignatura: Ciencia de Datos

1. Pregunta de negocio

¿Cuáles son los productos con menor rotación en inventario y en qué temporadas se acumulan más existencias, para reducir el sobrestock y optimizar el uso del espacio en bodega de una empresa de manufactura?

Justificación

La pregunta cumple con los principios formulados por Provost & Fawcett (2013): es clara, específica y accionable, pues responde a una necesidad real de la empresa y orienta directamente la recolección de datos y la toma de decisiones. No es excesivamente amplia ni vaga; delimita qué se medirá (rotación y acumulación), dónde (bodega de manufactura) y con qué propósito (reducción de costos y espacio).

2. Datos necesarios y fuentes

Tabla

Dato	Descripción	Fuente
Registro de inventario	Código de producto, cantidad almacenada, fechas de entrada/salida, ubicación en bodega	Sistema de gestión de inventarios / ERP de la empresa
Histórico de ventas	Producto vendido, fecha, cantidad vendida, valor unitario	Sistema de facturación y ventas
Ficha técnica de productos	Categoría, línea de producto, tiempo de vida útil, costo unitario	Catálogo maestro de artículos
Comportamiento temporal	Mes, temporada comercial, días de rotación promedio	Calendario + cálculo desde registros históricos

Justificación

La identificación de fuentes y datos pertinentes y accesibles es un paso fundamental antes de iniciar cualquier proyecto de datos. Como señala Cukier & Mayer-Schönberger (2013), la calidad y pertinencia de los datos —no solo su cantidad— determinan el valor real del análisis. Contar con registros internos operativos

garantiza que la información sea fiable, trazable y directamente aplicable al problema.

3. Decisión o acción esperada

A partir de los resultados del análisis, la empresa podrá:

Reducir volúmenes de compra de productos de baja rotación → menor inversión estancada

Ajustar inventarios de seguridad por temporada → sin excesos ni desabastecimiento

Optimizar espacios en bodega → menor costo operativo

Diseñar promociones para productos acumulados → acelerar rotación

Prevenir obsolescencia → menores pérdidas económicas por caducidad

Justificación

La analítica de datos solo genera valor cuando se traduce en decisiones concretas y accionables. Según Westerman et al. (2014), el propósito de la analítica empresarial es transformar información en ventaja competitiva: cada hallazgo debe asociarse a una acción definida, con responsable y beneficio medible. Por ello, las decisiones descritas responden directamente a la pregunta formulada y tienen impacto económico directo en la organización.

Tipo de analítica

Analítica Descriptiva y Diagnóstica

Justificación

Siguiendo la clasificación reconocida en la literatura y por entidades como el Departamento Nacional de Planeación y Función Pública (2021), se distinguen cuatro niveles de analítica:

Descriptiva: Responde a ¿Qué está pasando? → Se resume y visualiza el comportamiento histórico del inventario para identificar patrones de rotación y temporadas de acumulación. Es la base de todo proyecto de datos.

Diagnóstica: Responde a ¿Por qué está pasando? → Se investigan las causas de la baja rotación: ¿es por demanda estacional?, ¿por características del producto?, ¿por políticas de compra? Así se pasa de describir a comprender las causas.

En este proyecto aún no se pretende predecir el futuro (predictiva) ni recomendar acciones algorítmicas (prescriptiva), por lo que los dos primeros niveles son los adecuados, tal como lo establecen los marcos de referencia estándar.

Referencias bibliográficas

Provost, F. & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking. O'Reilly Media.

Cukier, K. & Mayer-Schönberger, V. (2013). Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. Houghton Mifflin Harcourt.

Westerman, G., Bonnet, D. & McAfee, A. (2014). Revolución Digital: Transformación Tecnológica en las Empresas. MIT Sloan / Fundación Bankinter.

Departamento Administrativo de la Función Pública (2021). Guía para la analítica de datos en la administración pública. Referencia: adaptado del DNP.